**Авторские права**
© Postgres Professional, 2017–2024
Авторы: Егор Рогов, Павел Лузанов, Илья Баштанов, Алексей Береснев
Фото: Олег Бартунов (монастырь Пху и пик Бхрикути, Непал)

**Использование материалов курса**
Некоммерческое использование материалов курса (презентации, демонстрации) разрешается без ограничений. Коммерческое использование возможно только с письменного разрешения компании Postgres Professional. Запрещается внесение изменений в материалы курса.

**Обратная связь**
Отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу:
edu@postgrespro.ru

**Отказ от ответственности**
Компания Postgres Professional не несет никакой ответственности за любые повреждения и убытки, включая потерю дохода, нанесенные прямым или непрямым, специальным или случайным использованием материалов курса. Компания Postgres Professional не предоставляет каких-либо гарантий на материалы курса. Материалы курса предоставляются на основе принципа «как есть» и компания Postgres Professional не обязана предоставлять сопровождение, поддержку, обновления, расширения и изменения.

# Темы

Что такое системный каталог и как к нему обращаться

Объекты системного каталога и их расположение

Правила именования объектов

Специальные типы данных

# Системный каталог

Набор таблиц и представлений,
описывающих все объекты кластера баз данных

Схемы

- основная схема: `pg_catalog`
- альтернативное представление: `information_schema` (стандарт SQL)

SQL-доступ

- просмотр: `SELECT`
- изменение: `CREATE`, `ALTER`, `DROP`

Доступ в psql

- специальные команды для удобства просмотра



Системный каталог представляет собой набор таблиц и представлений с описанием всех объектов СУБД, «метаинформация» о содержимом кластера: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/catalogs. Начиная с 14-й версии PostgreSQL для большинства таблиц системного каталога добавлены первичные ключи и ограничения уникальности.

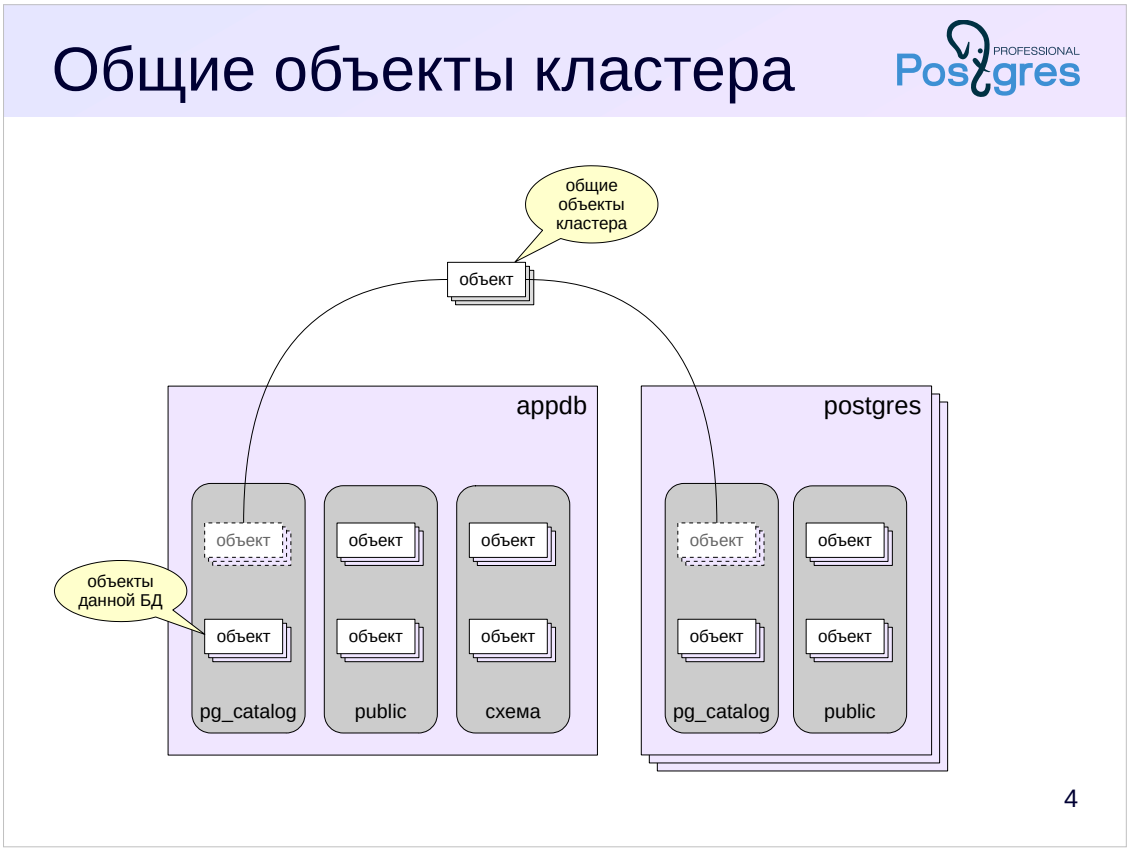
Для доступа к этой информации используются обычные запросы SQL. При помощи команд SELECT можно получить описание любых объектов, а при помощи команд DDL (Data Definition Language) можно добавлять и изменять объекты.

Все таблицы и представления системного каталога располагаются в схеме pg_catalog. Существует и другая схема, предписанная стандартом SQL: information_schema. Она более стабильна и переносима, чем pg_catalog, но не отражает специфику PostgreSQL.

Клиентские программы могут читать содержимое системного каталога и показывать его пользователю в удобном виде. Например, графические среды разработки и управления обычно изображают иерархический «навигатор» объектов.

Программа psql тоже предлагает ряд удобных встроенных команд для работы с системным каталогом. Как правило, эти команды начинаются на \d (от describe). Подробности об этих командах в документации: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/app-psql#APP-PSQL-META-COMMANDS

Наиболее часто используемые из них мы посмотрим в демонстрации. В материалах курса есть файл catalogs.pdf со схемой основных таблиц системного каталога и команд psql для работы с ними.




В каждой базе данных кластера создается свой набор таблиц системного каталога. Однако существует несколько объектов каталога, которые являются общими для всего кластера. Наиболее очевидный пример — список самих баз данных.

Эти таблицы хранятся вне какой-либо базы данных, но при этом одинаково видны из каждой БД.

# Правила именования

Префиксы имен объектов (таблиц, представлений) и столбцов

Названия объектов всегда хранятся в нижнем регистре



Все таблицы и представления системного каталога начинаются с префикса «pg_». Для предотвращения потенциальных конфликтов, не рекомендуется создавать собственные объекты, начинающиеся с «pg_».

Названия столбцов имеют трехбуквенный префикс, который, как правило, соответствует имени таблицы. После префикса нет знака подчеркивания. Имеются некоторые исключения из этого правила, например, столбец oid и другие.

Названия объектов хранятся в нижнем регистре.

## Некоторые объекты системного каталога

Создадим базу данных и тестовые объекты:

```
=> CREATE DATABASE data_catalog;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
=> \c data_catalog
```

```
You are now connected to database "data_catalog" as user "student".
```

```
=> CREATE TABLE employees(
  id integer GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  name text,
  manager integer
);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> CREATE VIEW top_managers AS
  SELECT * FROM employees WHERE manager IS NULL;
```

```
CREATE VIEW
```

```
=> CREATE TEMP TABLE emp_salaries(
  employee integer,
  salary numeric
);
```

```
CREATE TABLE
```

Некоторые таблицы системного каталога нам уже знакомы из предыдущей темы. Это базы данных:

```
=> SELECT * FROM pg_database WHERE datname = 'data_catalog' \gx
```

```
-[ RECORD 1 ]--+-------------
oid            | 16386
datname        | data_catalog
datdba         | 16384
encoding       | 6
datlocprovider | c
datistemplate  | f
datallowconn   | t
datconnlimit   | -1
datfrozenxid   | 722
datminmxid     | 1
dattablespace  | 1663
datcollate     | en_US.UTF-8
datctype       | en_US.UTF-8
daticulocale   |
daticurules    |
datcollversion | 2.39
datacl         |
```

---

И схемы:

```
=> SELECT * FROM pg_namespace WHERE nspname = 'public' \gx
```

```
-[ RECORD 1 ]-----------------------------------------------------------
oid      | 2200
nspname  | public
nspowner | 6171
nspacl   | {pg_database_owner=UC/pg_database_owner,=U/pg_database_owner}
```

---

Важная таблица pg_class хранит описание целого ряда объектов: таблиц, представлений, индексов, последовательностей. Все эти объекты называются в PostgreSQL общим словом «отношение» (relation), отсюда и префикс «rel» в названии столбцов:

```
=> SELECT relname, relkind, relnamespace, relfilenode, relowner, relpersistence
FROM pg_class WHERE relname ~ '^(emp|top)';
```

```
     relname      | relkind | relnamespace | relfilenode | relowner | relpersistence
------------------+---------+--------------+-------------+----------+----------------
 employees_id_seq | S       |         2200 |       16387 |    16384 | p
 employees        | r       |         2200 |       16388 |    16384 | p
 employees_pkey   | i       |         2200 |       16393 |    16384 | p
 top_managers     | v       |         2200 |           0 |    16384 | p
 emp_salaries     | r       |        16399 |       16401 |    16384 | t
(5 rows)
```

Тип объекта определяется столбцом relkind, по значению в relpersistence можно отличить временные объекты от постоянных.

При активном использовании временных объектов в таблицах системного каталога будет возникать большое количество неактуальных версий строк, что может привести к снижению производительности на всех этапах выполнения запроса. В таком случае следует позаботиться о своевременной очистке таблиц системного каталога.

---

Конечно, для каждого типа объектов в pg_class имеет смысл только часть столбцов; кроме того, удобнее смотреть не на идентификаторы (relnamespace, relowner, и т. д.), а на названия соответствующих объектов. Для этого существуют различные системные представления, например:

```
=> SELECT schemaname, tablename, tableowner
FROM pg_tables WHERE schemaname ~ '(public|pg_temp.+)';
```

```
 schemaname |  tablename   | tableowner
------------+--------------+------------
 public     | employees    | student
 pg_temp_4  | emp_salaries | student
(2 rows)
```

---

```
=> SELECT *
FROM pg_views WHERE schemaname = 'public';
```

```
 schemaname |   viewname   | viewowner |         definition
------------+--------------+-----------+----------------------------
 public     | top_managers | student   |  SELECT id,               +
            |              |           |     name,                 +
            |              |           |     manager               +
            |              |           |    FROM employees         +
            |              |           |   WHERE (manager IS NULL);
(1 row)
```

---

## Использование команд psql

В psql встроен набор команд для получения информации из системного каталога. Это короткие команды, пользоваться которыми проще, чем писать запросы к системным таблицам или представлениям.

Получить список таблиц можно командой:

```
=> \dt
```

```
             List of relations
  Schema   |     Name     | Type  |  Owner
-----------+--------------+-------+---------
 pg_temp_4 | emp_salaries | table | student
 public    | employees    | table | student
(2 rows)
```

---

Список всех представлений в схеме public:

```
=> \dv public.*
```

```
           List of relations
 Schema |     Name     | Type |  Owner
--------+--------------+------+---------
 public | top_managers | view | student
(1 row)
```

---

Список таблиц, представлений, индексов и последовательностей:

```
=> \dtvis
```

```
                      List of relations
  Schema   |       Name       |   Type   |  Owner  |   Table
-----------+------------------+----------+---------+-----------
 pg_temp_4 | emp_salaries     | table    | student |
 public    | employees        | table    | student |
 public    | employees_id_seq | sequence | student |
 public    | employees_pkey   | index    | student | employees
 public    | top_managers     | view     | student |
(5 rows)
```

---

Эти команды можно снабдить модификатором «+», чтобы получить больше информации:

```
=> \dt+
```

```
                                          List of relations
  Schema   |     Name     | Type  |  Owner  | Persistence | Access method |    Size    |
Description
-----------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+------------+--
-----------
 pg_temp_4 | emp_salaries | table | student | temporary   | heap          | 8192 bytes |
 public    | employees    | table | student | permanent   | heap          | 8192 bytes |
(2 rows)
```

---

Чтобы получить детальную информацию об отдельном объекте, надо воспользоваться командой \d (без дополнительной буквы):

```
=> \d top_managers
```

```
             View "public.top_managers"
 Column  |  Type   | Collation | Nullable | Default
---------+---------+-----------+----------+---------
 id      | integer |           |          |
 name    | text    |           |          |
 manager | integer |           |          |
```

---

Модификатор «+» остается в силе:

```
=> \d+ top_managers
```

```
                         View "public.top_managers"
 Column  |  Type   | Collation | Nullable | Default | Storage  | Description
---------+---------+-----------+----------+---------+----------+-------------
 id      | integer |           |          |         | plain    |
 name    | text    |           |          |         | extended |
 manager | integer |           |          |         | plain    |
View definition:
 SELECT id,
    name,
    manager
   FROM employees
  WHERE manager IS NULL;
```

Помимо отношений, аналогичным образом можно смотреть и на другие объекты, такие как схемы (\dn) или функции (\df).

Еще один модификатор «S» позволяет вывести не только пользовательские, но и системные объекты. С помощью шаблона можно ограничить выборку:

```
=> \dfS pg*size
```

```
                                List of functions
   Schema   |          Name          | Result data type | Argument data types | Type
------------+------------------------+------------------+---------------------+------
 pg_catalog | pg_column_size         | integer          | "any"               | func
 pg_catalog | pg_database_size       | bigint           | name                | func
 pg_catalog | pg_database_size       | bigint           | oid                 | func
 pg_catalog | pg_indexes_size        | bigint           | regclass            | func
 pg_catalog | pg_relation_size       | bigint           | regclass            | func
 pg_catalog | pg_relation_size       | bigint           | regclass, text      | func
 pg_catalog | pg_table_size          | bigint           | regclass            | func
 pg_catalog | pg_tablespace_size     | bigint           | name                | func
 pg_catalog | pg_tablespace_size     | bigint           | oid                 | func
 pg_catalog | pg_total_relation_size | bigint           | regclass            | func
(10 rows)
```

---

Как правило, эти команды psql имеют мнемонические имена. Например, \df — describe function, \sf — show function:

```
=> \sf pg_catalog.pg_database_size(oid)
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION pg_catalog.pg_database_size(oid)
 RETURNS bigint
 LANGUAGE internal
 PARALLEL SAFE STRICT
AS $function$pg_database_size_oid$function$
```

Полный список всегда можно посмотреть в документации или командой psql \?.

---

## Изучение структуры системного каталога

Все команды psql, описывающие объекты, обращаются к таблицам системного каталога. Чтобы увидеть эти запросы, следует установить переменную psql ECHO_HIDDEN. Получим, например, информацию о таблице employees:

```
=> \set ECHO_HIDDEN on
```

```
=> \dt employees
```

```
********* QUERY **********
SELECT n.nspname as "Schema",
  c.relname as "Name",
  CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'table' WHEN 'v' THEN 'view' WHEN 'm' THEN 'materialized
view' WHEN 'i' THEN 'index' WHEN 'S' THEN 'sequence' WHEN 't' THEN 'TOAST table' WHEN 'f'
THEN 'foreign table' WHEN 'p' THEN 'partitioned table' WHEN 'I' THEN 'partitioned index'
END as "Type",
  pg_catalog.pg_get_userbyid(c.relowner) as "Owner"
FROM pg_catalog.pg_class c
     LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
     LEFT JOIN pg_catalog.pg_am am ON am.oid = c.relam
WHERE c.relkind IN ('r','p','t','s','')
  AND c.relname OPERATOR(pg_catalog.~) '^(employees)$' COLLATE pg_catalog.default
  AND pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid)
ORDER BY 1,2;
**************************

          List of relations
 Schema |   Name    | Type  |  Owner
--------+-----------+-------+---------
 public | employees | table | student
(1 row)
```

```
=> \unset ECHO_HIDDEN
```

Для большинства таблиц системного каталога имеются первичные ключи (обычно это столбец oid) и ограничения уникальности. Например, таблица pg_attribute с информацией об атрибутах отношений имеет ограничения:

```
=> \d pg_attribute
```

```
                Table "pg_catalog.pg_attribute"
     Column     |   Type    | Collation | Nullable | Default
----------------+-----------+-----------+----------+---------
 attrelid       | oid       |           | not null |
 attname        | name      |           | not null |
 atttypid       | oid       |           | not null |
 attlen         | smallint  |           | not null |
 attnum         | smallint  |           | not null |
 attcacheoff    | integer   |           | not null |
 atttypmod      | integer   |           | not null |
 attndims       | smallint  |           | not null |
 attbyval       | boolean   |           | not null |
 attalign       | "char"    |           | not null |
 attstorage     | "char"    |           | not null |
 attcompression | "char"    |           | not null |
 attnotnull     | boolean   |           | not null |
 atthasdef      | boolean   |           | not null |
 atthasmissing  | boolean   |           | not null |
 attidentity    | "char"    |           | not null |
 attgenerated   | "char"    |           | not null |
 attisdropped   | boolean   |           | not null |
 attislocal     | boolean   |           | not null |
 attinhcount    | smallint  |           | not null |
 attstattarget  | smallint  |           | not null |
 attcollation   | oid       |           | not null |
 attacl         | aclitem[] |           |          |
 attoptions     | text[]    | C         |          |
 attfdwoptions  | text[]    | C         |          |
 attmissingval  | anyarray  |           |          |
Indexes:
    "pg_attribute_relid_attnum_index" PRIMARY KEY, btree (attrelid, attnum)
    "pg_attribute_relid_attnam_index" UNIQUE CONSTRAINT, btree (attrelid, attname)
```

Ссылочная целостность обеспечивается с помощью ограничений, похожих на внешние ключи, но немного более сложных: ссылающийся столбец может быть массивом ссылающихся элементов, а неопределенность может обозначаться в нем нулем. Получить список таких псевдо-внешних ключей можно функцией pg_get_catalog_foreign_keys(). Например, pg_attribute "ссылается" на:

```
=> SELECT *
FROM   pg_get_catalog_foreign_keys()
WHERE  fktable = 'pg_attribute'::regclass;
```

```
   fktable    |     fkcols     |   pktable    | pkcols | is_array | is_opt
--------------+----------------+--------------+--------+----------+--------
 pg_attribute | {attrelid}     | pg_class     | {oid}  | f        | f
 pg_attribute | {atttypid}     | pg_type      | {oid}  | f        | t
 pg_attribute | {attcollation} | pg_collation | {oid}  | f        | t
(3 rows)
```

- fktable, fkcols — ссылающаяся таблица и ее столбцы;
- pktable, pkcols — ключ, на который ссылаются;
- is_array — является ли ссылающийся столбец массивом;
- is_opt — может ли ссылающийся столбец содержать 0.

# Специальные типы данных

Тип oid — идентификатор объекта

- столбец `oid` обеспечивает уникальность в таблицах системного каталога
- целочисленный тип данных с автоинкрементом

Типы reg*

- псевдонимы `oid` для *некоторых* таблиц системного каталога (`regclass` для `pg_class` и т. п.)
- приведение текстового имени объекта к типу `oid` и обратно



Большинство таблиц системного каталога используют в качестве первичного ключа столбец с именем oid и одноименным типом данных.

Тип oid (object identifier) представляет собой целочисленный тип данных с разрядностью 32 бита (около 4 млрд. значений) и автоинкрементом.

Существует несколько специальных типов данных (фактически псевдонимов oid), начинающихся на «reg», которые позволяют преобразовывать имена объектов в oid и обратно.

https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/datatype-oid

## Тип oid и reg-типы

Как мы видели, описания таблиц и представлений хранятся в таблице pg_class, а описание столбцов располагаются в отдельной таблице pg_attribute. Чтобы получить список столбцов конкретной таблицы, надо соединить pg_class и pg_attribute:

```
=> SELECT a.attname, a.atttypid
FROM pg_attribute a
WHERE a.attrelid = (
  SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'employees'
)
AND a.attnum > 0;
```

```
 attname | atttypid
---------+----------
 id      |       23
 name    |       25
 manager |       23
(3 rows)
```

---

Используя reg-типы, запрос можно написать проще, без явного обращения к pg_class:

```
=> SELECT a.attname, a.atttypid
FROM pg_attribute a
WHERE a.attrelid = 'employees'::regclass
AND a.attnum > 0;
```

```
 attname | atttypid
---------+----------
 id      |       23
 name    |       25
 manager |       23
(3 rows)
```

---

Здесь мы преобразовали строку 'employees' к типу oid. Аналогично мы можем вывести oid как текстовое значение:

```
=> SELECT a.attname, a.atttypid::regtype
FROM pg_attribute a
WHERE a.attrelid = 'employees'::regclass
AND a.attnum > 0;
```

```
 attname | atttypid
---------+----------
 id      | integer
 name    | text
 manager | integer
(3 rows)
```

---

Полный список reg-типов:

```
=> \dT reg*
```

```
                        List of data types
   Schema   |     Name      |             Description
------------+---------------+-------------------------------------
 pg_catalog | regclass      | registered class
 pg_catalog | regcollation  | registered collation
 pg_catalog | regconfig     | registered text search configuration
 pg_catalog | regdictionary | registered text search dictionary
 pg_catalog | regnamespace  | registered namespace
 pg_catalog | regoper       | registered operator
 pg_catalog | regoperator   | registered operator (with args)
 pg_catalog | regproc       | registered procedure
 pg_catalog | regprocedure  | registered procedure (with args)
 pg_catalog | regrole       | registered role
 pg_catalog | regtype       | registered type
(11 rows)
```

# Итоги

Системный каталог — метаинформация о кластере в самом кластере

SQL-доступ и дополнительные команды psql

Часть таблиц системного каталога хранится в базах данных, часть — общая для всего кластера

Системный каталог использует специальные типы данных

# Практика

1. Получите описание таблицы pg_class.
2. Получите *подробное* описание представления pg_tables.
3. Создайте базу данных и временную таблицу в ней.
   Получите полный список схем в базе, включая системные.
4. Получите список представлений в схеме information_schema.
5. Какие запросы выполняет следующая команда psql?
   `\d+ pg_views`

## 1. Описание pg_class

```
=> \d pg_class
```

```
                      Table "pg_catalog.pg_class"
       Column        |     Type     | Collation | Nullable | Default
---------------------+--------------+-----------+----------+---------
 oid                 | oid          |           | not null |
 relname             | name         |           | not null |
 relnamespace        | oid          |           | not null |
 reltype             | oid          |           | not null |
 reloftype           | oid          |           | not null |
 relowner            | oid          |           | not null |
 relam               | oid          |           | not null |
 relfilenode         | oid          |           | not null |
 reltablespace       | oid          |           | not null |
 relpages            | integer      |           | not null |
 reltuples           | real         |           | not null |
 relallvisible       | integer      |           | not null |
 reltoastrelid       | oid          |           | not null |
 relhasindex         | boolean      |           | not null |
 relisshared         | boolean      |           | not null |
 relpersistence      | "char"       |           | not null |
 relkind             | "char"       |           | not null |
 relnatts            | smallint     |           | not null |
 relchecks           | smallint     |           | not null |
 relhasrules         | boolean      |           | not null |
 relhastriggers      | boolean      |           | not null |
 relhassubclass      | boolean      |           | not null |
 relrowsecurity      | boolean      |           | not null |
 relforcerowsecurity | boolean      |           | not null |
 relispopulated      | boolean      |           | not null |
 relreplident        | "char"       |           | not null |
 relispartition      | boolean      |           | not null |
 relrewrite          | oid          |           | not null |
 relfrozenxid        | xid          |           | not null |
 relminmxid          | xid          |           | not null |
 relacl              | aclitem[]    |           |          |
 reloptions          | text[]       | C         |          |
 relpartbound        | pg_node_tree | C         |          |
Indexes:
    "pg_class_oid_index" PRIMARY KEY, btree (oid)
    "pg_class_relname_nsp_index" UNIQUE CONSTRAINT, btree (relname, relnamespace)
    "pg_class_tblspc_relfilenode_index" btree (reltablespace, relfilenode)
```

## 2. Подробное описание pg_tables

```
=> \d+ pg_tables
```

```
                           View "pg_catalog.pg_tables"
   Column    |  Type   | Collation | Nullable | Default | Storage | Description
-------------+---------+-----------+----------+---------+---------+-------------
 schemaname  | name    |           |          |         | plain   |
 tablename   | name    |           |          |         | plain   |
 tableowner  | name    |           |          |         | plain   |
 tablespace  | name    |           |          |         | plain   |
 hasindexes  | boolean |           |          |         | plain   |
 hasrules    | boolean |           |          |         | plain   |
 hastriggers | boolean |           |          |         | plain   |
 rowsecurity | boolean |           |          |         | plain   |
View definition:
 SELECT n.nspname AS schemaname,
    c.relname AS tablename,
    pg_get_userbyid(c.relowner) AS tableowner,
    t.spcname AS tablespace,
    c.relhasindex AS hasindexes,
    c.relhasrules AS hasrules,
    c.relhastriggers AS hastriggers,
    c.relrowsecurity AS rowsecurity
   FROM pg_class c
     LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
     LEFT JOIN pg_tablespace t ON t.oid = c.reltablespace
  WHERE c.relkind = ANY (ARRAY['r'::"char", 'p'::"char"]);
```

### 3. Полный список схем

```
=> CREATE DATABASE data_catalog;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
=> \c data_catalog
```

```
You are now connected to database "data_catalog" as user "student".
```

```
=> CREATE TEMP TABLE t(n integer);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> \dnS
```

```
            List of schemas
        Name        |       Owner
--------------------+-------------------
 information_schema | postgres
 pg_catalog         | postgres
 pg_temp_4          | postgres
 pg_toast           | postgres
 pg_toast_temp_4    | postgres
 public             | pg_database_owner
(6 rows)
```

Временная таблица расположена в схеме pg_temp_N, где N — некоторое число. Такие схемы создаются для каждого сеанса, в котором появляются временные объекты, поэтому их может быть несколько. Имя схемы для временных объектов текущего сеанса можно получить, обратившись к системной функции:

```
=> SELECT pg_my_temp_schema()::regnamespace;
```

```
 pg_my_temp_schema
-------------------
 pg_temp_4
(1 row)
```

Однако в большинстве случаев точное имя схемы знать не нужно, поскольку при необходимости к временному объекту можно обратиться, используя имя схемы pg_temp:

```
=> SELECT * FROM pg_temp.t;
```

```
 n
---
(0 rows)
```

Предназначение некоторых других схем нам уже известно, а с оставшимися (pg_toast*) познакомимся позже.

---

### 4. Список представлений в information_schema

Используем шаблон:

```
=> \dv information_schema.*
```

```
                            List of relations
       Schema       |                  Name                   | Type |  Owner
--------------------+-----------------------------------------+------+----------
 information_schema | _pg_foreign_data_wrappers               | view | postgres
 information_schema | _pg_foreign_servers                     | view | postgres
 information_schema | _pg_foreign_table_columns               | view | postgres
 information_schema | _pg_foreign_tables                      | view | postgres
 information_schema | _pg_user_mappings                       | view | postgres
 information_schema | administrable_role_authorizations       | view | postgres
 information_schema | applicable_roles                        | view | postgres
 information_schema | attributes                              | view | postgres
 information_schema | character_sets                          | view | postgres
 information_schema | check_constraint_routine_usage          | view | postgres
 information_schema | check_constraints                       | view | postgres
 information_schema | collation_character_set_applicability | view | postgres
 information_schema | collations                              | view | postgres
 information_schema | column_column_usage                     | view | postgres
 information_schema | column_domain_usage                     | view | postgres
 information_schema | column_options                          | view | postgres
 information_schema | column_privileges                       | view | postgres
 information_schema | column_udt_usage                        | view | postgres
 information_schema | columns                                 | view | postgres
 information_schema | constraint_column_usage                 | view | postgres
 information_schema | constraint_table_usage                  | view | postgres
 information_schema | data_type_privileges                    | view | postgres
 information_schema | domain_constraints                      | view | postgres
 information_schema | domain_udt_usage                        | view | postgres
 information_schema | domains                                 | view | postgres
 information_schema | element_types                           | view | postgres
 information_schema | enabled_roles                           | view | postgres
 information_schema | foreign_data_wrapper_options            | view | postgres
 information_schema | foreign_data_wrappers                   | view | postgres
 information_schema | foreign_server_options                  | view | postgres
 information_schema | foreign_servers                         | view | postgres
 information_schema | foreign_table_options                   | view | postgres
 information_schema | foreign_tables                          | view | postgres
 information_schema | information_schema_catalog_name         | view | postgres
 information_schema | key_column_usage                        | view | postgres
 information_schema | parameters                              | view | postgres
 information_schema | referential_constraints                 | view | postgres
 information_schema | role_column_grants                      | view | postgres
 information_schema | role_routine_grants                     | view | postgres
 information_schema | role_table_grants                       | view | postgres
 information_schema | role_udt_grants                         | view | postgres
 information_schema | role_usage_grants                       | view | postgres
 information_schema | routine_column_usage                    | view | postgres
 information_schema | routine_privileges                      | view | postgres
 information_schema | routine_routine_usage                   | view | postgres
 information_schema | routine_sequence_usage                  | view | postgres
 information_schema | routine_table_usage                     | view | postgres
 information_schema | routines                                | view | postgres
 information_schema | schemata                                | view | postgres
 information_schema | sequences                               | view | postgres
 information_schema | table_constraints                       | view | postgres
 information_schema | table_privileges                        | view | postgres
 information_schema | tables                                  | view | postgres
 information_schema | transforms                              | view | postgres
 information_schema | triggered_update_columns                | view | postgres
 information_schema | triggers                                | view | postgres
 information_schema | udt_privileges                          | view | postgres
 information_schema | usage_privileges                        | view | postgres
 information_schema | user_defined_types                      | view | postgres
 information_schema | user_mapping_options                    | view | postgres
 information_schema | user_mappings                           | view | postgres
 information_schema | view_column_usage                       | view | postgres
 information_schema | view_routine_usage                      | view | postgres
 information_schema | view_table_usage                        | view | postgres
 information_schema | views                                   | view | postgres
(65 rows)
```

## 5. Запросы к системному каталогу

Чтобы увидеть запросы, которые выполняют команды psql, включим переменную ECHO_HIDDEN.

```
=> \set ECHO_HIDDEN on
```

```
=> \d+ pg_views
```

```
********* QUERY **********
SELECT c.oid,
  n.nspname,
  c.relname
FROM pg_catalog.pg_class c
     LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE c.relname OPERATOR(pg_catalog.~) '^(pg_views)$' COLLATE pg_catalog.default
  AND pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid)
ORDER BY 2, 3;
**************************

********* QUERY **********
SELECT c.relchecks, c.relkind, c.relhasindex, c.relhasrules, c.relhastriggers,
c.relrowsecurity, c.relforcerowsecurity, false AS relhasoids, c.relispartition,
pg_catalog.array_to_string(c.reloptions || array(select 'toast.' || x from
pg_catalog.unnest(tc.reloptions) x), ', ')
, c.reltablespace, CASE WHEN c.reloftype = 0 THEN '' ELSE
c.reloftype::pg_catalog.regtype::pg_catalog.text END, c.relpersistence, c.relreplident,
am.amname
FROM pg_catalog.pg_class c
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_class tc ON (c.reltoastrelid = tc.oid)
LEFT JOIN pg_catalog.pg_am am ON (c.relam = am.oid)
WHERE c.oid = '12028';
**************************

********* QUERY **********
SELECT a.attname,
  pg_catalog.format_type(a.atttypid, a.atttypmod),
  (SELECT pg_catalog.pg_get_expr(d.adbin, d.adrelid, true)
   FROM pg_catalog.pg_attrdef d
   WHERE d.adrelid = a.attrelid AND d.adnum = a.attnum AND a.atthasdef),
  a.attnotnull,
  (SELECT c.collname FROM pg_catalog.pg_collation c, pg_catalog.pg_type t
   WHERE c.oid = a.attcollation AND t.oid = a.atttypid AND a.attcollation <>
t.typcollation) AS attcollation,
  a.attidentity,
  a.attgenerated,
  a.attstorage,
  pg_catalog.col_description(a.attrelid, a.attnum)
FROM pg_catalog.pg_attribute a
WHERE a.attrelid = '12028' AND a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped
ORDER BY a.attnum;
**************************

********* QUERY **********
SELECT pg_catalog.pg_get_viewdef('12028'::pg_catalog.oid, true);
**************************

********* QUERY **********
SELECT r.rulename, trim(trailing ';' from pg_catalog.pg_get_ruledef(r.oid, true))
FROM pg_catalog.pg_rewrite r
WHERE r.ev_class = '12028' AND r.rulename != '_RETURN' ORDER BY 1;
**************************

                         View "pg_catalog.pg_views"
   Column   | Type | Collation | Nullable | Default | Storage  | Description
------------+------+-----------+----------+---------+----------+-------------
 schemaname | name |           |          |         | plain    |
 viewname   | name |           |          |         | plain    |
 viewowner  | name |           |          |         | plain    |
 definition | text |           |          |         | extended |
View definition:
 SELECT n.nspname AS schemaname,
    c.relname AS viewname,
    pg_get_userbyid(c.relowner) AS viewowner,
    pg_get_viewdef(c.oid) AS definition
   FROM pg_class c
     LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
  WHERE c.relkind = 'v'::"char";
```

Для формирования вывода потребовалось выполнить пять запросов.

```
=> \set ECHO_HIDDEN off
```